# 台州开宇冶金机具有限公司

# 400kW-920KWh 磷酸铁锂电池储能项目

# 可行性研究报告

江苏润鑫能源科技有限公司

二零二二年九月

# 目　录

第一章 概述 . . . . . 1

1.1. 项目概况 ..... 1

1.2. 项目建设可行性 ..... 2

第二章 供用能分析 ..... 3

2.1. 负荷分析 ..... 3

2.2. 场地建设条件分析 ..... 6

2.3. 小结 ..... 6

第三章 储能系统方案设计 ..... 7

3.1. 储能系统方案设计思路 ..... 7

3.2. 储能系统容量设计 ..... 7

3.3. 电化学储能电池 ..... 8

3.4. 双向变流器（PCS） ..... 8

3.5. 电池管理系统（BMS） ..... 11

3.6. 调节电量预测 ..... 12

3.7. 小结 ..... 13

第四章 项目经济性分析 ..... 14

4.1. 工程投资估算 ..... 14

4.2. 项目经济效益 ..... 14

# 第一章 概述

## 1.1.项目概况

本项目拟利用台州开宇冶金机具有限公司主厂区的厂房空地建设磷酸铁锂电池储能系统。充分利用峰谷电价差价降低电费支出，改善电能质量，在意外情况下作为应急电源为用户重要负荷供电，提高厂用电系统供电可靠性。

### 1.1.1. 项目名称

台州开宇冶金机具有限公司电化学储能项目

### 1.1.2. 建设规模

（1）储能系统为磷酸铁锂储能系统，装机规模为 400kW/920kWh。

（2）项目面积：储能系统存放在地面配电房附近，占面面积约 20m$^2$。

### 1.1.3. 项目介绍

台州开宇冶金机具有限公司计划在厂区内建设一套磷酸铁锂电化学储能系统，充分利用电价的峰谷差价调整用电负荷，实现工作日每天 2 充 2 放通过峰谷电价差实现收益。改善电能质量的同时为重要负荷提供应急电源。

系统初步方案拓扑如下图所示：

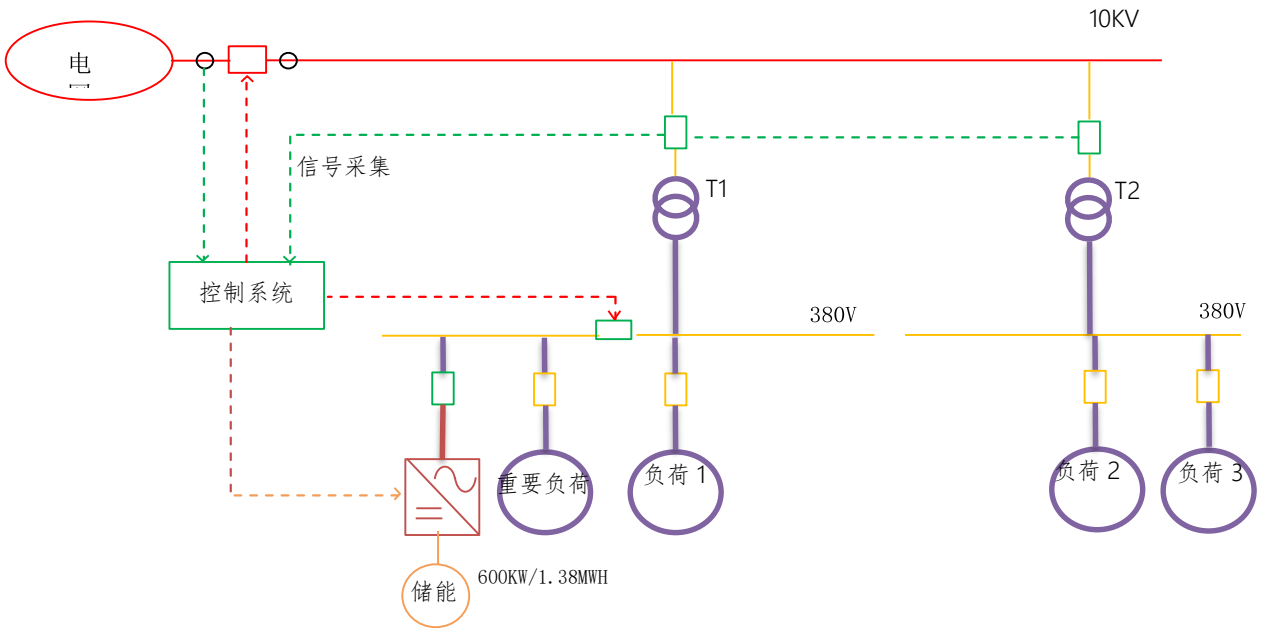



图 1-1 系统主拓扑图

## 1.2. 项目建设可行性

储能系统运用当地实施的峰谷电价差获取利益，在电价较低的谷期利用储能装置存储电能，在用电高峰电价期使用存储好的电能，可以降低用户的电力使用成本，实现套利。磷酸铁锂电池储能系统因其高充放功率，长循环寿命的特点，获得了储能行业的高度重视，技术已经相当成熟，在国内外已经具备大量的成功应用案例。

国家政策大力支持，2021年7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，国家对于推动储能技术和产业发展、发挥在能源系统中的关键作用也有了新的定位和举措。2021年7月29日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，通知要求在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制，更好引导用户削峰填谷、改善电力供应状况、促进新能源消纳，为构建以新能源为主体的新型电力系统、保障电力系统安全稳定经济运行提供支撑。

# 第二章 供用能分析

## 2.1. 负荷分析

### 2.1.1. 供电方式

台州开宇冶金机具有限公司位于路桥区金清镇林家行政村林家自然村金清工业区内，由金清供电服务区/决明Q641线 供电，关口计量处电压等级为10kV，变压器总装机容量为1200kVA。

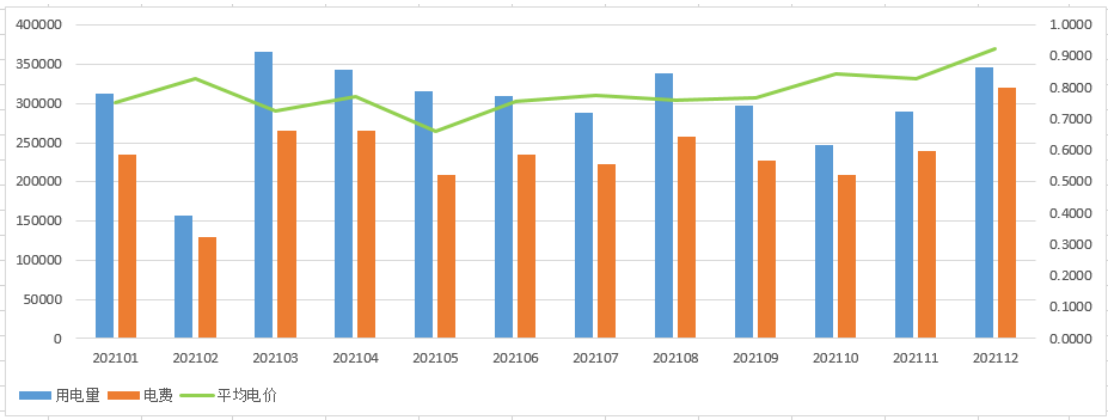
### 2.1.2. 全年负荷特性

企业电费按照10kV 大工业用户两部制三费率分时电价执行，基本电费按照容量收取，每月基本电费为1200kVA*30元/kVA=3.6万元，全年43.2万元。

表2-1 公司2021年电量电费情况

| 年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电量（kwh) | 312375 | 156870 | 365475 | 343560 | 315825 | 309840 | 287595 | 338790 | 296640 | 246510 | 289800 | 345555 | 3608835 |
| 电费（元） | 234668.01 | 129861.42 | 264800.05 | 265685.2 | 209198.45 | 234716.9 | 222715.15 | 257193.21 | 227721.53 | 208381.95 | 239934.81 | 319989.53 | 2814866 |
| 平均电价 | 0.7512 | 0.8278 | 0.7245 | 0.7733 | 0.6624 | 0.7575 | 0.7744 | 0.7592 | 0.7677 | 0.8453 | 0.8279 | 0.9260 | 0.7800 |

2021年总电量为360.88万度，总电量电费为281.48万元，平均电价为0.78元/度。除春节、计划检修期，全年负荷较稳定，变压器负载率已保持在较高水平。




2021年电费电量图

厂区最大负荷持续在1100KW 左右，负荷率从85%到95%左右。

表2-2:2020年~2021年12月最大负荷情况表

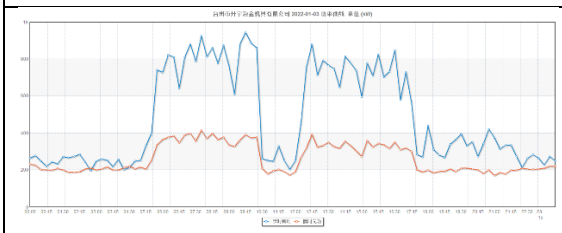
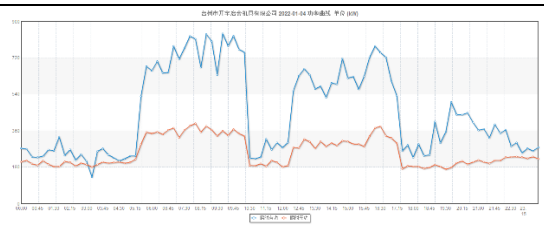
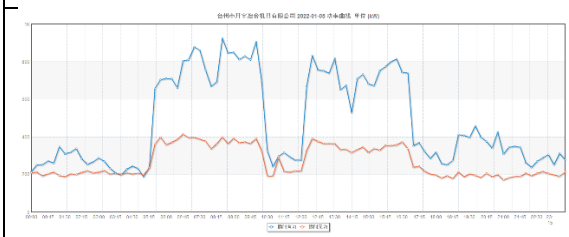
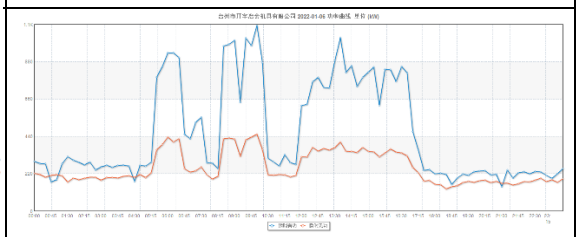
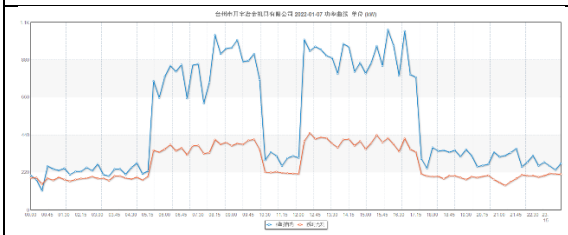
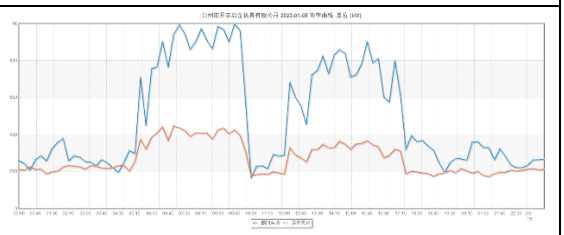
| 数据时间 | 最大负荷(kW) | 最小负荷(kW) | 最大负荷发生时间 | 运行容量(KVA) | 负荷率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 786.15 | 1.35 | "2020-01-22 13:15:00 | 800 | 98.27% |
| 2020-02-01 | 717.45 | 1.95 | "2020-02-20 16:15:00 | 800 | 89.68% |
| 2020-03-01 | 802.95 | 75.75 | "2020-03-23 11:15:00 | 800 | 100.37% |
| 2020-04-01 | 853.95 | 15.9 | "2020-04-24 16:45:00 | 800 | 106.74% |
| 2020-05-01 | 873.6 | 99.6 | "2020-05-10 19:30:00 | 800 | 109.20% |
| 2020-05-01 | 904.95 | 86.55 | "2020-06-09 10:30:00 | 800 | 113.12% |
| 2020-06-01 | 860.4 | 72.6 | "2020-07-06 03:15:00 | 800 | 107.55% |
| 2020-07-01 | 870.75 | 105.75 | "2020-08-30 17:45:00 | 800 | 108.84% |
| 2020-08-01 | 922.35 | 32.55 | "2020-09-21 11:15:00 | 800 | 115.29% |
| 2020-09-01 | 901.35 | 5.7 | "2020-10-01 08:15:00 | 800 | 112.67% |
| 2020-10-01 | 1028.1 | 11.4 | "2020-11-29 18:15:00 | 800 | 128.51% |
| 2020-11-01 | 915.3 | 11.7 | "2020-12-06 17:45:00 | 800 | 114.41% |
| 2020-12-01 | 904.35 | 21.75 | "2021-01-09 19:00:00 | 800 | 113.04% |
| 2021-01-01 | 1033.2 | 2.25 | "2021-02-19 06:00:00 | 800 | 129.15% |
| 2021-02-01 | 1023 | 132.9 | "2021-03-07 23:15:00 | 800 | 127.88% |
| 2021-03-01 | 1110.15 | 82.65 | "2021-04-04 07:30:00 | 1200 | 92.51% |
| 2021-04-01 | 1066.95 | 132.6 | "2021-05-08 00:45:00 | 1200 | 88.91% |
| 2021-05-01 | 1149 | 98.25 | "2021-06-28 11:45:00 | 1200 | 95.75% |
| 2021-06-01 | 1080.15 | 5.1 | "2021-07-25 07:30:00 | 1200 | 90.01% |
| 2021-07-01 | 1125.3 | 104.55 | "2021-08-07 17:45:00 | 1200 | 93.78% |

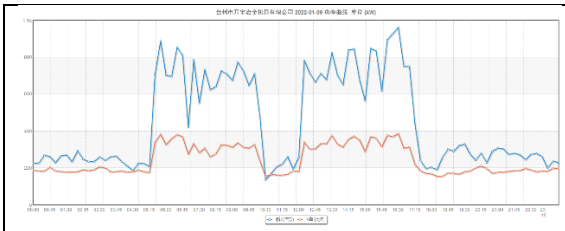
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-01 | 1051.95 | 83.7 | "2021-09-21 14:15:00 | 1200 | 87.66% |
| 2021-09-01 | 1122.45 | 7.35 | "2021-10-23 16:15:00 | 1200 | 93.54% |
| 2021-10-01 | 1095.75 | 100.5 | "2021-11-07 14:15:00 | 1200 | 91.31% |
| 2021-11-01 | 1083.15 | 93.6 | "2021-11-14 10:00:00 | 1200 | 90.26% |
| 2021-12-01 | 1115.1 | 110.7 | "2021-12-05 11:00:00 | 1200 | 92.93% |

### 2.1.3.典型日负荷特性分析

工厂生产线采用两班制，上午班5:00~10:30，下午班12:30~17:00，其中一个车间24小时生产。选择2022年1月3日~1月9日一周的负荷曲线作为典型日进行分析。

图2-2 厂区典型周-日负荷曲线

| 2022年1月3日负荷曲线 | 2022年1月4日负荷曲线 |
|---|---|
|  |  |
| 2021年1月5日负荷曲线 | 2022年1月6日负荷曲线 |
|  |  |
| 2022年1月7日负荷曲线 | 2022年1月8日负荷曲线 |
|  |  |
| 2022年1月9日负荷曲线 | |



整体曲线呈现马鞍形分布，峰谷率较大，且与浙江峰谷电价规律相重合，在高峰、尖峰时段多用电，而中午和夜晚低谷电价时段少用电。最高负荷在1000kW~1150kW 之间，夜间负荷（18:00~次日5:00）很少。

## 2.2. 场地建设条件分析

厂区一共 3 台 400Kva 变压器,储能设备可以安装在其中一台箱式变压器所在位置的旁边。此位置现堆放杂物占地面积 20 平米左右，项目实施后可用于部署 4 台总计 920KWh 级储能设备。

## 2.3. 小结

1）全年用电稳定，储能设备全年可运行天数超过 310 天；

2） 典型日负荷曲线呈“马鞍状”且与浙江峰谷电价规律相重合，在高峰、尖峰时段多用电，而中午和夜晚低谷电价时段少用电，故平均电价较高。采用储能设备，可通过低价充电、高价放电，减少大量电费支出。

3） 夏季为客户用电高峰季，未来还可通过参与电网需求响应，以及现货市场交易获取额外收益。

# 第三章 储能系统方案设计

## 3.1. 储能系统方案设计思路

储能系统结合用户的实际场景进行设计，尽量满足用户的需求，达到最大的效益。我们从系统的功率容量设计、电池容量设计等方面着手，确定系统的整体要求。同时明确系统主要设备的技术要求和参数，发挥系统的最大作用。

## 3.2. 储能系统容量设计

### 3.2.1. 储能系统功率容量设计

根据企业最大负荷、日负荷分析，保守角度考虑有充足的充电空间和充足的放电需求，装机功率容量宜按照平均最大负荷和平均最小负荷的差值 50%配置，即选择 400KW 的储能功率装机容量。

### 3.2.2. 储能系统电池容量设计

根据日负荷特性，设计该系统采用两充两放运行模式，合计每天 2 个循环，电池配备时间为 2 小时。具体充放电周期为：

第一次充电：22:00~5:00（6 小时慢充），

第一次放电：9:00~11:00（2 小时）：

第二次充电：11：00~13:00（2 小时），

第二次放电：15:00~17:00（2 小时）放电。

总电池容量配备为：920KWh

## 3.3. 电化学储能电池

现在常用的储能电站化学电池主要以磷酸铁锂电池和铅碳电池为主。

磷酸铁锂电池的主要优点：1、储能密度和功率密度高；2、效率高；3、应用范围广；4、关注度高，技术进步快，发展潜力大。缺点是：1、存在一定的安全隐患，安全性有待提高；2、成本较高，回收周期长。电池循环次数 11000 次左右，残值回收率为零。

结论：本案中因用电设备要求放电深度和循环次数要求较高，故选择磷酸铁锂电池作为储能电站的组成电池。

## 3.4. 双向变流器（PCS）

双向变流器（Power Control System—PCS）由 DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。当蓄电池充电，将电网 AC380V 电源转换为满足蓄电池充电要求的直流电压；当蓄电池放电时，将蓄电池输出的直流电转换为 AC380V 电源，并入电网；变流器采用 PQ 工作模式，通过能量管理系统控制有功、无功输出。

电路框图：

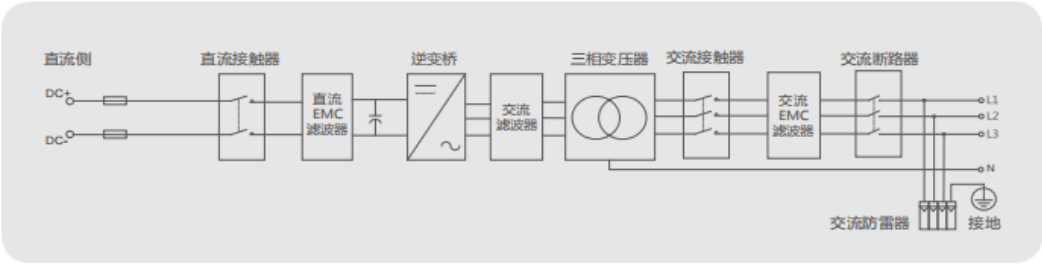



图 3-3：PCS 电路图

PCS 功能：

有功调节：双向变流器可根据储能电站监控系统指令控制其有功功率输出。为实现有功功率调节功能，电池储能系统应能接收并实时跟踪执行储能电站监控系统发送的有功功率控制信号，根据并网侧电压频率、储能电站监控系统控制指令等信号自动调节有功输出，确保其最大输出功率及功率变化率不超过给定值，以便在电网故障和特殊运行方式下保证电力系统稳定性。

无功调节：双向变流器可根据交流侧电压水平、储能电站监控系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出，其调节方式、参考电压、电压调整率、功率因数等参数可由储能电站监控系统远程设定。

低电压穿越：指双向变流器具有一定的耐受电压异常能力，避免在电网电压异常时无条件脱离，引起电网电源的损失。当电池储能系统交流侧电压在电压轮廓线及以上的区域内，电池储能系统必须保证不间断并网运行；交流侧电压在电压轮廓线及以下的区域内，允许电池储能单元系统脱离电网。

孤岛运行：双向变流器除并网运行模式外，还应具有孤岛运行模

式，即按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供符合电网电能质量要求的电能。

直流侧电能质量要求：变流器向电网馈送的直流电流分量不超过其输出电流额定值的 0.5%。对电池充电时应满足电池对电能质量要求。恒流充电时，稳流精度≤1%（在 20%~100%输出额定电流时），电流纹波≤1%。

三相电压不平衡：变流器接入电网后，公共连接点的三相电压不平衡度应不超过 GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》规定的限值，公共连接点的负序电压不平衡度应不超过 2%，短时不得超过 4%；其中由变流器引起的负序电压不平衡度应不超过 1.3%，短时不超过 2.6%。

保护功能：双向变流器须具有直流过电压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护（具有故障检测功能）、欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过/欠频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护、故障记录功能。在并网运行时宜设置Ⅰ段式电网过压定时限保护和Ⅱ段式电网欠压定时限保护。变流器在孤岛运行时宜设置Ⅱ段式负载欠压定时限保护。

通讯：储能变流器主要与监控系统、电池管理系统（BMS）进行信息交换，储能变流器将自身的运行状态上送至监控系统、监控后台并能接收后台下发的命令及定值，同时可接收 BMS 系统信息，对电池进行保护。

## 3.5. 电池管理系统（BMS）

储能系统的电池管理系统(BMS)组成:电池模组监测装置(BMU)、电池簇管理单元（MBMS）、电池堆管理单元 BAMS 及显示、监控上位机等组成。电池管理系统架构如下：

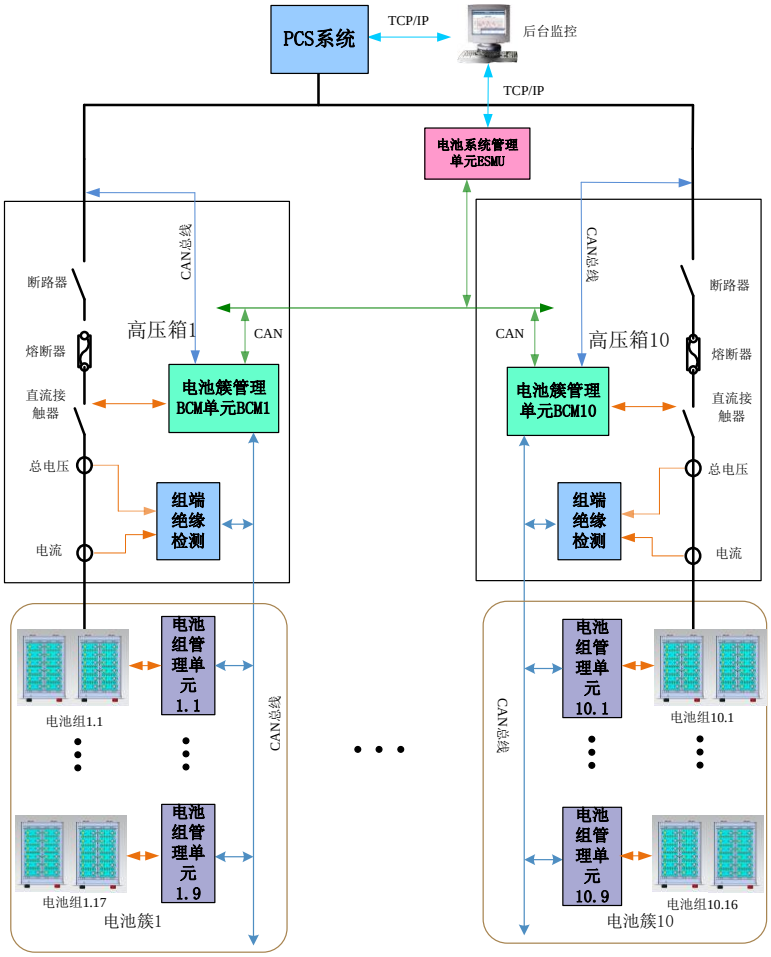



图 3-4： BMS 系统框图

BMS 用于监测、评估及保护电池运行状态的电子设备集合，包括：监测并传递锂电池、电池组及电池系统单元的运行状态信息，如电池电压、电流、温度以及保护量等；评估计算电池的荷电状态 SOC、寿命健康状态 SOH 及电池累计处理能量等；保护电池安全等。

主要保护类型有：SOC 过高保护、SOC 过低保护、电池簇过压保

护、电池簇欠压保护、电池簇过流保护、单体电池过压保护、单体电池欠压保护、单体电池过流保护、单体电池过温保护、单体电池低温保护、短路保护、火警保护。

## 3.6. 调节电量预测

储能系统的存储电量与锂电池的寿命和衰减率成正比。按正常磷酸铁锂的电池寿命充放电 11000 次，每天充放 2 次计算，可使用 15 年左右。电池衰减率按每年 3%计算，年均调节电量 34.38 万度。累计调节电量 515.73 万度，如下表所示。

**表 4-1 储能电站调节电量计算表**

| 时 间（年） | 系统电量（kwh） | 年初可充电量（kwh） | 系统损耗 | 单次放电量（kwh） | 充电次数 | 年使用天数（天） | 调节电量（kwh） | 衰减率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920 | 791 | 86% | 680 | 2 | 310 | 421868 | 3% |
| 2 | 892 | 767 | 86% | 660 | 2 | 310 | 409212 | 3% |
| 3 | 866 | 744 | 86% | 640 | 2 | 310 | 396935 | 3% |
| 4 | 840 | 722 | 86% | 621 | 2 | 310 | 385027 | 3% |
| 5 | 814 | 700 | 86% | 602 | 2 | 310 | 373477 | 3% |
| 6 | 790 | 679 | 86% | 584 | 2 | 310 | 362272 | 3% |
| 7 | 766 | 659 | 86% | 567 | 2 | 310 | 351404 | 3% |
| 8 | 743 | 639 | 86% | 550 | 2 | 310 | 340862 | 3% |
| 9 | 721 | 620 | 86% | 533 | 2 | 310 | 330636 | 3% |
| 10 | 699 | 601 | 86% | 517 | 2 | 310 | 320717 | 3% |
| 11 | 678 | 583 | 86% | 502 | 2 | 310 | 311096 | 3% |
| 12 | 658 | 566 | 86% | 487 | 2 | 310 | 301763 | 3% |
| 13 | 638 | 549 | 86% | 472 | 2 | 310 | 292710 | 3% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 619 | 532 | 86% | 458 | 2 | 310 | 283928 | 3% |
| 15 | 601 | 517 | 86% | 444 | 2 | 310 | 275411 | 3% |
| 累计调节电量 | | | | | | | 5157318 | |

## 3.7. 小结

台州开宇冶金机具有限公司储能系统电站设计规模为400KW/920KWH 储能系统，使用 4 套 100KW/230KWh 储能模块机，集中整合 PCS、温控消防监控系统，使用交流线缆连接到低压配电室400V 母排，储能机柜的位置安排距离配电室 30 米以内。

年均调节电量 34.38 万度。15 年累计可调节电量 515.73 万度。

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 单台 100KW/230KWh | 两台并机 | 四台并机 |

# 第四章 项目经济性分析

## 4.1. 工程投资估算

### 4.1.1. 工程概况

储能系统电站设计规模为 400KW/920KWH 储能系统，使用使用 4 套 100KW/230KWh 储能模块机，集中整合 PCS、温控消防监控系统，使用交流线缆连接到配电室 400V 母排。

### 4.1.2. 工程成本估算

储能电站的投资设备成本按 1.85 元/Wh 估算，设备投资约为 170.2 万元。工程成本（含设计、安装、电缆施工等）按 0.2 元/Wh 估算，约为 18.4 万元。项目工程初始投资约为 195.96 万元。

| | | |
|---|---|---|
| 项目总投资 | 195.96 | 万元 |
| 其中：设备采购 | 170.2 | 万元 |
| 施工费用 | 18.4 | 万元 |
| 其他费用（安平、接入等） | 7.36 | 万元 |

每年运维费用按 0.01 元/Wh*年估算，每年约为 0.92 万元；13 年合计 11.96 万元。

## 4.2. 项目经济效益

1、测算边界条件

（1）电价

依据该浙江地区大工业用电 10KV 电压等级最新电价计算：

| 电价时段 | 电价（元/kWh） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 尖峰时段(9:00-11:00；15:00-17:00) | 1.2757 | |
| 高峰时段(8:00-9:00；13:00-15:00；17:00-22:00) | 1.0655 | |
| 低谷时段(11:00-13:00；22:00-次日 8:00) | 0.3407 | |

2、收益分析

2.1 峰谷套利收益：

在项目经济性核算中，按照本项目储能装机容量进行计算，本项目寿命设计为 15 年，储能电站年均调节电量 34.38 万度，按照尖峰谷差价 0.935 元/kWh、每度电分享 0.1 元计算，客户首年可节约电费为 4.22 万元、15 年总计可节省电费 51.5 万元。

2.2 全投资收益分析：

| 1 | 总投资 | 195.96 | 万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 容量 | 920 | kWh | |
| 3 | 运行天数 | 310 | 天 | |
| 4 | 乙方首年峰谷套利收益 | 36.73 | 万元 | |
| 5 | 实际收入 | 427.36 | 万元 | |
| 6 | 全投资内部收益率（税后） | 9.02% | % | |
| 7 | 全投资静态投资回收期 | 7.65 | 年 | |